

El dominio real del Mega Juego

Estabilidad, equilibrio, viabilidad,
seguridad y optimalidad

Auditoría matemática de la V3 y nuevas derivaciones analíticas

Este suplemento estudia qué puede garantizar el sistema existente y dónde pierde esas garantías. Incluye un contraejemplo de equilibrio fuera del objetivo, certificados de infactibilidad tras pérdida de motor, una comprobación de fricción lateral ausente y análisis de la competencia entre atractores. No modifica el controlador V3 ni se presenta como una nueva misión integrada exitosa.

Preparado para: Jorge Luis Mayorga Taborda

Fecha editorial: 5 de septiembre de 2026

Base inspeccionada: MR0B_Integracion_v3/src/cargo_cl.py

Evidencia nueva: 199 instantáneas de 10 mundos; 10 estados terminales de fallo; contraejemplos contruidos y análisis local del mapa muestreado.

Las demostraciones son argumentos escritos para las hipótesis indicadas, no pruebas mecanizadas. Los cálculos en coma flotante se identifican como evidencia numérica. No se reivindica novedad bibliográfica por renombrar resultados estándar.

Índice

1. Resultado principal y procedencia	2
2. Mecánica, geometría y dominio de validez	2
2.1. Modelo que realmente ejecuta V3	2
2.2. Rigidez no equivale a movilidad	2
2.3. Una desigualdad necesaria de fricción de suelo	3
2.4. Pérdida de apoyo y pérdida de motor	3
3. Qué juego existe: equilibrio y optimalidad instantánea	4
3.1. Potencial cooperativo condicionado al estado	4
3.2. Certificado cuantitativo de suboptimalidad	4
3.3. El campo espacial no es un potencial conservativo	5
4. Estabilidad real: un contraejemplo del controlador V3	5
4.1. Zona muerta angular	5
4.2. Estabilidad del mapa realmente muestreado	7
4.3. Sensibilidad KKT y cambios de conjunto activo	7
5. Seguridad, autoridad y viabilidad	8
5.1. Cadena correcta de la carga	8
5.2. No basta estar lejos de la pared	8
5.3. Certificados de infactibilidad después del fallo	8
5.4. Pérdida de autoridad y grado relativo	9
5.5. Retención, error y factibilidad recursiva	9
6. Competencia de atractores y vivacidad	10
6.1. Una bifurcación que la suavidad no elimina	10
6.2. Deadlocks como equilibrios restringidos	11
7. Precios que sí llegan hasta los torques	11
7.1. La fuerza instantánea de contacto no es una acción libre	11
7.2. La congestión aparece una derivada después	11
8. Estabilidad de la interconexión distribuida	11
8.1. Qué permite la disipatividad	11
8.2. Más consenso no siempre admite más retardo	12
8.3. Acciones ensambladas bajo información inconsistente	12
9. Optimalidad de misión y certificado de desempeño	12
10. Mapa de fallos y cierre recomendado	13
11. Reproducción y límites del suplemento	13

1. Resultado principal y procedencia

La siguiente pregunta es más precisa que preguntar si una simulación termina bien: *¿en qué dominio de estados, geometrías, acciones e información existe una acción físicamente admisible, el juego la selecciona y la planta permanece segura mientras progresa?*

La V3 ya distingue entre un QP cooperativo convexo por estado congelado y la dinámica completa de contacto y movimiento. Su documento contiene un balance de energía, una prueba de grado relativo tres para contacto Kelvin–Voigt, una cadena HOCBF y una implicación ISS condicionada a la existencia de un Lyapunov nominal. Esta auditoría no transforma esa implicación en una prueba global: examina precisamente las hipótesis faltantes.

Procedencia	Contenido
V3 inspeccionada	Código, informes fuente, configuraciones y trazas originales. Se preservan en <code>source_v3/</code> .
Nueva auditoría	Condicionamiento del QP, rango mecánico, equilibrio con error, espectro muestreado, certificados de Farkas y fricción lateral.
Nueva derivación	Bifurcación soft-min, sensibilidad KKT, cota de suboptimalidad, transmisión predictiva de precios, condiciones de contracción y factibilidad robusta.
Literatura	HOCBF, sistemas muestreados, GNE distribuido, disipatividad de juegos poblacionales y contracción.

No son nuevas campañas completas de misión. Los 199 puntos pertenecen a diez mundos ya ejecutados en V3; los estados de pérdida de motor también provienen de sus trazas. Los contraejemplos se construyen ahora y se evalúan con el código original. No se convierten instantáneas correlacionadas en 199 ensayos independientes.

Tres conclusiones guían el documento. Primera: el QP puede ser fuertemente convexo y estar bien condicionado, mientras la planta admite equilibrios no deseados. Segunda: una infactibilidad puede certificarse algebraicamente y no debe atribuirse automáticamente al solver. Tercera: mayor rigidez, más ganancia o más mensajes no son mejoras monótonas; su conveniencia depende de movilidad, retardo y autoridad de control.

2. Mecánica, geometría y dominio de validez

2.1. Modelo que realmente ejecuta V3

Para el AMR i , $p_i \in \mathbb{R}^2$, orientación θ_i , velocidad longitudinal v_i y angular ω_i . Sea $e_i = (\cos \theta_i, \sin \theta_i)^\top$, $e_i^\perp = J e_i$ y $J = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$. La carga tiene pose (p, ψ) , twist $\xi = (V_x, V_y, \Omega)$. Sus puntos materiales de apoyo son $r_i = R(\psi)\bar{r}_i$. El error y la velocidad de deformación son

$$\epsilon_i = p_i - p - r_i, \quad u_i = v_i e_i - V - \Omega J r_i. \quad (1)$$

Dentro del dominio de adherencia del modelo,

$$f_i = k_t \epsilon_i + d_t u_i, \quad \|f_i\| \leq \mu_t N_i, \quad N_i > 0. \quad (2)$$

La carga recibe $+f_i$ y el AMR $-f_i$. Las únicas entradas aplicadas son $\tau \in \mathbb{R}^6$. Las normales N_i se calculan cuasiestáticamente; no se ha integrado aquí una dinámica vertical completa.

2.2. Rigidez no equivale a movilidad

En el límite de apoyos perfectamente adheridos y sin deformación, $v_i e_i = V + \Omega J r_i$. Multiplicar por $e_i^{\perp\top}$ produce

$$A_{\text{kin}}(\theta, r)\xi = 0, \quad [A_{\text{kin}}]_i = [-\sin \theta_i, \cos \theta_i, e_i^\top r_i]. \quad (3)$$

Proposición 2.1 (Dimensión instantánea de movilidad). *Para una configuración fija, el espacio de twists compatibles con los apoyos rígidos y la rodadura ideal tiene dimensión $3 - \text{rank } A_{\text{kin}}$. Si el rango es tres, solo es posible $\xi = 0$ en ese instante.*

Demostración. La igualdad (3) es una restricción lineal homogénea sobre tres componentes de ξ . Aplicar rango–nulidad. La conclusión es instantánea: no prohíbe reorientar los chasis y cambiar posteriormente el núcleo admisible. $\square$

La capacidad de tracción es un objeto distinto. Para tracciones escalares t_i ,

$$w = W_{\text{tr}} t, \quad [W_{\text{tr}}]_i = \begin{bmatrix} e_i \\ r_{ix}e_{iy} - r_{iy}e_{ix} \end{bmatrix}. \quad (4)$$

El rango de W_{tr} mide direcciones de wrench; el de A_{kin} mide restricciones de movimiento. Ninguno sustituye al otro.

Ejes ensayados	rank A_{kin}	Movilidad rígida	rank W_{tr}
Paralelos (0, 0, 0)	2	1	2
Genéricos (0, 0.6, -0.4)	3	0	3
Radiales	3	0	2

Las posiciones son las del triángulo de apoyo V3. Para comparar valores singulares se normalizó la componente angular con el radio de carga. Los rangos se refieren a este modelo ideal, no a la ausencia total de movimiento del modelo compliant.

2.3. Una desigualdad necesaria de fricción de suelo

En el modelo planar utilizado, la reacción del suelo satisface

$$F_{i\parallel}^g = m_i \dot{v}_i + d_v v_i + e_i^\top f_i, \quad (5)$$

$$F_{i\perp}^g = m_i v_i \omega_i + e_i^{\perp\top} f_i. \quad (6)$$

Una condición física necesaria para no deslizarse lateralmente es

$$(F_{i\parallel}^g)^2 + (F_{i\perp}^g)^2 \leq \mu_g^2 (m_i g + N_i)^2. \quad (7)$$

El QP V3 restringe la componente longitudinal por un cuadrado inscrito, pero no introduce la desigualdad lateral complementaria en su conjunto admisible. El diagnóstico sí calcula el cociente resultante; el criterio terminal de `run()` no lo utiliza como condición de salida.

Se construyó un estado con $\|\epsilon_i\| = 0.04$ m, normales positivas y ejes paralelos. Para $\mu_g = 0.05$, el QP tiene residual primal cero y el cociente de utilización de suelo es aproximadamente 1.595. Esto *no demuestra que las campañas nominales patinen*: muestra que el QP acepta un estado de estrés situado fuera de la hipótesis de rodadura sin deslizamiento. La condición (7), o una aproximación interna con ambas componentes, debe acompañarse de una condición de invariancia temporal.

2.4. Pérdida de apoyo y pérdida de motor

El equilibrio vertical exige que el centro de masas proyectado pertenezca a la envolvente convexa de los apoyos. Con normales limitadas también debe resolverse la factibilidad de $A_z N = b_z$, $0 \leq N \leq N_{\text{máx}}$. La pérdida de motor no retira ese apoyo; cambia el conjunto de torques. La pérdida de contacto retira una columna de A_z y modifica la geometría vertical. Los certificados y campañas deben mantener separados estos dos fallos.

Si se incorpora altura h_c del centro de masas, una aceleración horizontal introduce transferencia de carga. En un modelo cuasiestático sin aceleración vertical, el centro efectivo de presión se desplaza aproximadamente como $c_{\text{eff}} = c - h_c a/g$. La condición de soporte debe evaluarse sobre ese punto, no únicamente sobre c . Esta extensión no está simulada en la presente auditoría.

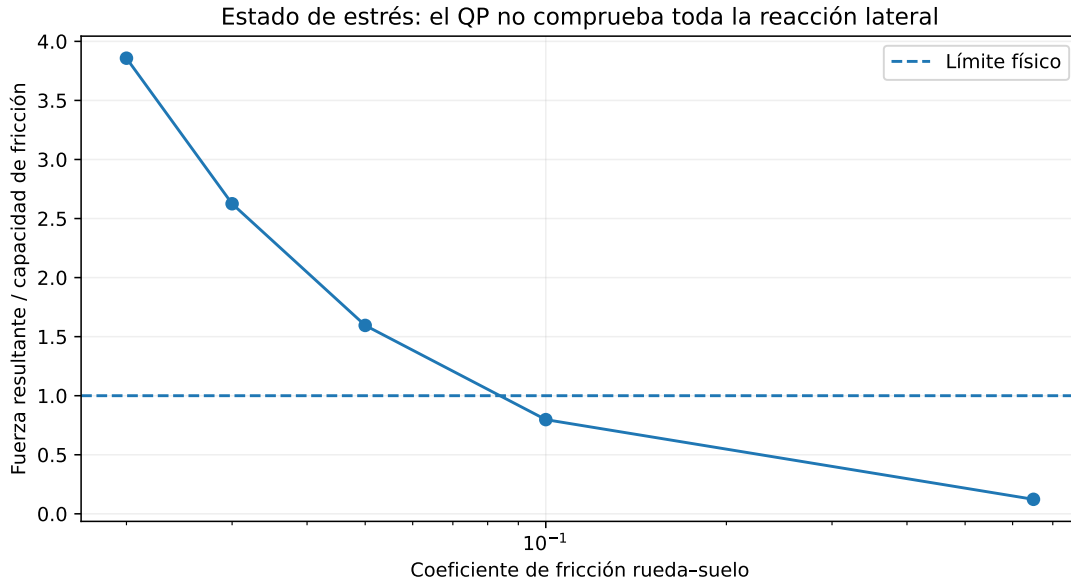


Figura 1: Contraejemplo construido, no una trayectoria histórica. El cociente superior a uno significa que el estado/comando exige más fricción de suelo de la disponible.

3. Qué juego existe: equilibrio y optimalidad instantánea

3.1. Potencial cooperativo condicionado al estado

Con X y el torque anterior τ^- fijos, V3 resuelve

$$\min_{\tau \in K(X)} \Phi_X(\tau), \quad \Phi_X(\tau) = \frac{1}{2} \tau^\top H(X) \tau + g(X, \tau^-)^\top \tau, \quad K(X) = \{\tau : A(X)\tau \geq b(X)\}. \quad (8)$$

El código construye $H = \mathcal{A}^\top W \mathcal{A} + 0.045I$. Por ello $H \succeq 0.045I$. Con K no vacío y límites de torque, existe un mínimo único. En el juego de interés idéntico $J_i = \Phi_X$, el pseudogradiante es $F_X = H\tau + g$ y esa solución es el equilibrio variacional.

La auditoría de 199 instantáneas encontró $\lambda_{\min}(H) \in [1.3473, 1.4302]$ y $\kappa_2(H) \in [7.4423, 9.0586]$. Son diagnósticos del QP en unidades de torque, no de la estabilidad mecánica.

Proposición 3.1 (Un GNE general no sustituye al v-GNE). *Incluso con potencial fuertemente convexo, las restricciones compartidas pueden hacer que todos los perfiles factibles sean GNE mientras existe un único v-GNE.*

Demostración. Considérese $x_1, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 = 1$ y coste común $\Phi = (x_1^2 + 4x_2^2)/2$. Dado x_{-i} , la igualdad no permite cambiar unilateralmente x_i : todos los perfiles factibles son GNE. La VI conjunta equivale a minimizar Φ sobre el segmento y tiene solución única (0.8, 0.2). Por ejemplo (0, 1) cuesta 2, mientras el mínimo vale 0.4. $\square$

La cooperación efectiva exige por tanto una selección variacional o un mecanismo equivalente de multiplicadores comunes; no basta escribir “Nash” en el controlador. Los marcos distribuidos de [8, 2, 3] proporcionan herramientas bajo hipótesis específicas.

3.2. Certificado cuantitativo de suboptimalidad

Proposición 3.2 (Cota por estacionariedad y complementariedad). *Sea $H \succeq m_H I$, $\hat{\tau} \in K$, $\hat{\lambda} \geq 0$ y*

$$r = H\hat{\tau} + g - A^\top \hat{\lambda}, \quad c = \hat{\lambda}^\top (A\hat{\tau} - b) \geq 0.$$

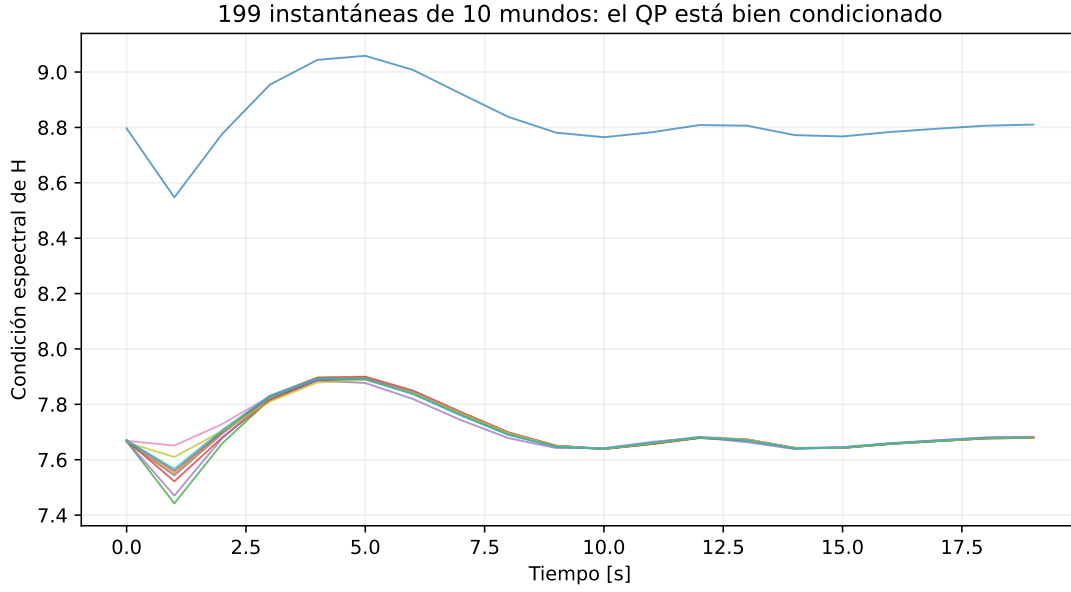


Figura 2: Condicionamiento espectral de H en diez mundos originales. Un QP bien condicionado no elimina equilibrios indeseados de la planta.

Si τ^* es el mínimo, entonces

$$0 \leq \Phi(\hat{\tau}) - \Phi(\tau^*) \leq \frac{\|r\|^2}{2m_H} + c. \quad (9)$$

Demostración. Por convexidad fuerte, para $d = \hat{\tau} - \tau^*$, $\Phi(\hat{\tau}) - \Phi(\tau^*) \leq \nabla\Phi(\hat{\tau})^\top d - m_H \|d\|^2 / 2$. Como $\nabla\Phi = r + A^\top \hat{\lambda}$ y $A\tau^* \geq b$, se tiene $\hat{\lambda}^\top Ad \leq c$. Acotar $r^\top d - m_H \|d\|^2 / 2$ por $\|r\|^2 / (2m_H)$. $\square$

La factibilidad de $\hat{\tau}$ es esencial. Esta cota no se obtiene del residual primal solo. Tampoco mide energía o tiempo óptimos de toda la misión.

3.3. El campo espacial no es un potencial conservativo

El campo V3 añade circulación con quiralidad fija. En el punto (6.77, 3.05), con el obstáculo y destino nominales, una diferencia central de paso 10^{-5} m da

$$\partial_x u_y - \partial_y u_x \simeq -0.27118644 \neq 0. \quad (10)$$

En ese punto no actúa la saturación de norma. Por tanto el campo no puede ser el gradiente euclídeo de un escalar en una vecindad. Esto no invalida el potencial del QP respecto de τ : son espacios distintos. Sí impide usar ese campo como evidencia automática de una energía potencial física global.

Una construcción de circulación compatible con una función V en un sistema de primer orden es $\dot{q} = -(D+S)\nabla V$, $D \succ 0$, $S^\top = -S$. Entonces $\dot{V} = -\nabla V^\top D \nabla V$. Sin embargo, no elimina los puntos críticos de V y no debe insertarse directamente en la planta de segundo orden sin efectuar el mapeo mecánico correspondiente.

4. Estabilidad real: un contraejemplo del controlador V3

4.1. Zona muerta angular

El código utiliza una referencia angular nula cuando la norma de la velocidad objetivo de un apoyo no supera $u_0 = 0.015$ m/s. Esta es una conmutación numérica del controlador, no un modo de misión, pero afecta a la estabilidad y a su regularidad.

Proposición 4.1 (Equilibrios fuera del destino exacto). *En V3, sin obstáculos interiores, existen estados en reposo con apoyos sin deformación, normales positivas y error lateral de carga arbitrariamente pequeño pero no nulo, para los que el QP prescribe $\tau = 0$.*

Demostración. Fijar $\psi = 0.12$, $\theta_i = 0$, velocidades nulas, $p_i = p + R(\psi)\bar{r}_i$ y $p = p^d + (0, \delta)$. Entonces $\epsilon_i = u_i = f_i = 0$. El campo es puramente lateral y su magnitud es

$$\|u\| = \frac{0.38|\delta|}{\sqrt{0.45^2 + \delta^2}}.$$

Si $\|u\| < u_0$, la referencia angular es cero. La proyección longitudinal de u sobre todos los ejes también es cero. La fila de jerk lateral no tiene autoridad de torque, pues todos los e_i son horizontales. Todos los términos lineales del QP son cero: $g = 0$. Como $H \succ 0$ y $\tau = 0$ es factible lejos de las fronteras, es el único minimizador. La dinámica completa tiene $\dot{X} = 0$. $\square$

La franja correspondiente cumple

$$|\delta| < \frac{0.45u_0}{\sqrt{0.38^2 - u_0^2}} = 0.017777 \dots \text{ m.} \quad (11)$$

Para $\delta = 0.01$ m, la evaluación del código produjo $\|\tau\|_\infty \approx 8.79 \times 10^{-15}$ N m y $\|\dot{X}\|_\infty \approx 4.23 \times 10^{-15}$ en unidades mixtas de estado. Son residuos de redondeo alrededor del equilibrio algebraico.

Consecuencia. El destino exacto no es asintóticamente atractivo desde toda una vecindad de estas configuraciones. Esto no contradice 30/30 entregas con tolerancia de posición 0.16 m: aceptación práctica y convergencia exacta son afirmaciones diferentes.

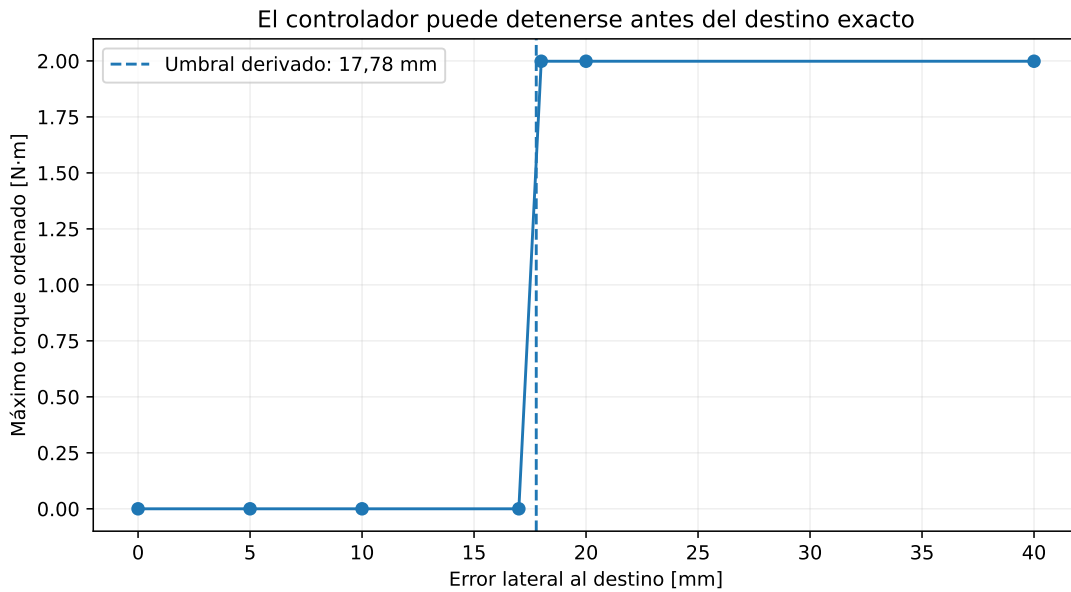


Figura 3: El torque pasa de prácticamente cero a una orden finita al cruzar el umbral angular. No se ha cambiado ningún parámetro V3 para producir esta curva.

Una posible reparación local consiste en una referencia sin normalización singular, $\omega_i^d = k_\theta e_i^{\perp\top} u_i$. El campo lateral del contraejemplo produce entonces giro no nulo. Esta modificación elimina ese contraejemplo particular, pero su estabilidad con todas las restricciones debe demostrarse y ensayarse; no se ha sustituido silenciosamente el controlador.

4.2. Estabilidad del mapa realmente muestreado

El sistema implementado tiene memoria de τ^- y retiene el torque durante Δ . La variable de análisis es $Y = (X, \tau^-)$:

$$Y_{k+1} = \mathcal{T}_\Delta(Y_k) = \begin{bmatrix} \phi_\Delta(X_k, \kappa(X_k, \tau_k^-)) \\ \kappa(X_k, \tau_k^-) \end{bmatrix}. \quad (12)$$

Su derivada local es

$$D\mathcal{T}_\Delta = \begin{bmatrix} \phi_X + \phi_\tau K_X & \phi_\tau K_- \\ K_X & K_- \end{bmatrix}, \quad K_X = D_X \kappa, \quad K_- = D_{\tau^-} \kappa. \quad (13)$$

En un equilibrio diferenciable, radio espectral menor que uno implica estabilidad exponencial local. Esta prueba no puede reemplazarse por verificar que $H \succ 0$.

Una diferencia central de paso 10^{-6} del mapa de 27 variables, con integración RK4 de la planta a 2 ms y retención de 20 ms, produjo seis autovalores numéricamente próximos a uno. El máximo fue 1.00000000014: la diferencia de 10^{-10} no se interpreta como crecimiento físico. El contraejemplo exacto anterior, no este redondeo, es el que demuestra falta de atracción al destino exacto.

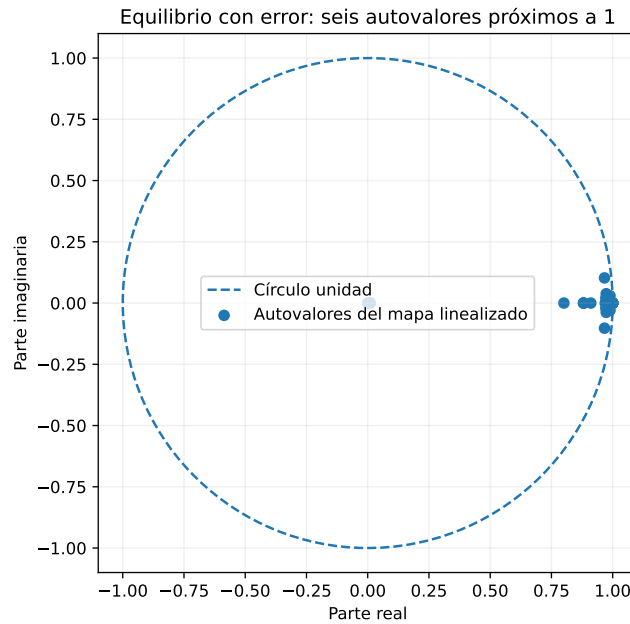


Figura 4: Espectro del mapa muestreado en el equilibrio con error lateral. Los modos neutros impiden concluir contracción estricta del estado completo.

4.3. Sensibilidad KKT y cambios de conjunto activo

En una región con conjunto activo I constante, LICQ y complementariedad estricta, las condiciones KKT son

$$\begin{bmatrix} H & -A_I^\top \\ A_I & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tau^* \\ \lambda_I^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -g \\ b_I \end{bmatrix}. \quad (14)$$

Para una perturbación de estado, la sensibilidad se obtiene resolviendo

$$\begin{bmatrix} H & -A_I^\top \\ A_I & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d\tau^* \\ d\lambda_I^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -(dH)\tau^* - dg + (dA_I)^\top \lambda_I^* \\ db_I - (dA_I)\tau^* \end{bmatrix}. \quad (15)$$

La inversa de esta matriz determina amplificación local. El buen condicionamiento de H no garantiza el de toda la KKT si las filas activas son casi dependientes.

Cuando cambia I , la derivada puede cambiar. Para una certificación regional del mapa, buscar $P \succ 0$ y $q < 1$ tales que $M_j^T P M_j \preceq q^2 P$ para todas las ramas relevantes. Verificar autovalores estables por separado no basta para un sistema que conmuta. Las herramientas de contracción, semicontracción y sistemas interconectados de Bullo son apropiadas para esta distinción [1].

5. Seguridad, autoridad y viabilidad

5.1. Cadena correcta de la carga

Con $d_t > 0$, $\ddot{p} = a(X)$ y $p^{(3)} = b_j(X) + B_j(X)\tau$. Para una barrera $h(p)$,

$$\psi_0 = h, \quad \psi_1 = \dot{h} + \kappa h, \quad \psi_2 = \ddot{h} + 2\kappa\dot{h} + \kappa^2 h.$$

Se requiere

$$B_3 = h^{(3)} + 3\kappa\ddot{h} + 3\kappa^2\dot{h} + \kappa^3 h \geq 0. \quad (16)$$

La condición inicial incluye $\psi_0, \psi_1, \psi_2 \geq 0$. La invariancia es condicional a una acción admisible y a la permanencia en el dominio mecánico [4].

5.2. No basta estar lejos de la pared

El conjunto geométrico seguro es $S = \{X : h(X) \geq 0\}$. Su núcleo de viabilidad, relativo al modelo y límites de entrada, es

$$\mathcal{V} = \{X_0 : \exists \tau(\cdot) \text{ admisible que mantiene el dominio físico y } h \geq 0 \text{ para todo tiempo}\}. \quad (17)$$

Generalmente $\mathcal{V} \subsetneq S$: una carga rápida puede no tener distancia de frenado suficiente. Un QP factible ahora tampoco garantiza factibilidad futura. La factibilidad bajo restricciones de entrada y la construcción de subconjuntos seguros controlables son temas explícitos de [6, 7].

Para medir reserva instantánea, con filas escaladas de forma declarada, definir

$$\sigma(X) = \max_{\tau \in U(X)} \min_j \frac{A_j(X)\tau - b_j(X)}{s_j}, \quad s_j > 0. \quad (18)$$

Los límites de actuador se mantienen exactos en U . El signo de σ indica compatibilidad instantánea de las filas; su valor depende de la normalización. No es distancia física al choque ni un núcleo de viabilidad por sí mismo.

Proposición 5.1 (Reserva suficiente ante datos perturbados). *Supóngase que una acción satisface $A_j\tau \geq b_j + \delta_j$, que $\|\Delta A_j\| \leq \epsilon_{A,j}$, $|\Delta b_j| \leq \epsilon_{b,j}$ y $\|\tau\| \leq T$. La misma acción satisface las filas perturbadas si $\delta_j \geq T\epsilon_{A,j} + \epsilon_{b,j}$.*

Demostración. $(A_j + \Delta A_j)\tau - (b_j + \Delta b_j) \geq \delta_j - \|\Delta A_j\| \|\tau\| - |\Delta b_j| \geq 0.$ $\square$

Si cambian los límites de actuador también deben incluirse en los datos perturbados, o certificarse por separado. Un fallo completo de motor no es necesariamente una perturbación pequeña.

5.3. Certificados de infactibilidad después del fallo

Proposición 5.2 (Alternativa de Farkas para el QP de seguridad). *Si existen $y \geq 0$ tales que $A^T y = 0$ y $b^T y > 0$, el sistema $A\tau \geq b$ es infactible.*

Demostración. Si existiera τ , multiplicar las desigualdades por y daría $0 = y^T A\tau \geq y^T b > 0$, contradicción. $\square$

Se resolvió un LP independiente para maximizar $b^\top y$ con $A^\top y = 0$, $y \geq 0$ y $\mathbf{1}^\top y = 1$ en diez estados terminales V3 tras pérdida de motor. Los diez admiten certificado positivo. En el mundo 300, a $t = 10.12$ s, aparece la fila normalizada

$$(\tau_{L3} + \tau_{R3})/\sqrt{2} \geq 0.137444, \quad (19)$$

mientras ambos torques están fijados a cero por el fallo. Un certificado usa pesos $\sqrt{2} - 1$ para esa fila y $(2 - \sqrt{2})/2$ para cada límite superior de torque. Su $b^\top y \approx 0.0569312$ es positivo.

En los diez casos, retirar *para diagnóstico* la familia de deformación devuelve factibilidad; retirar solo la barrera de obstáculo no la devuelve. No se propone eliminar la restricción de contacto del controlador. El resultado identifica que la demanda de conservar la deformación exige autoridad que el AMR averiado ya no posee.

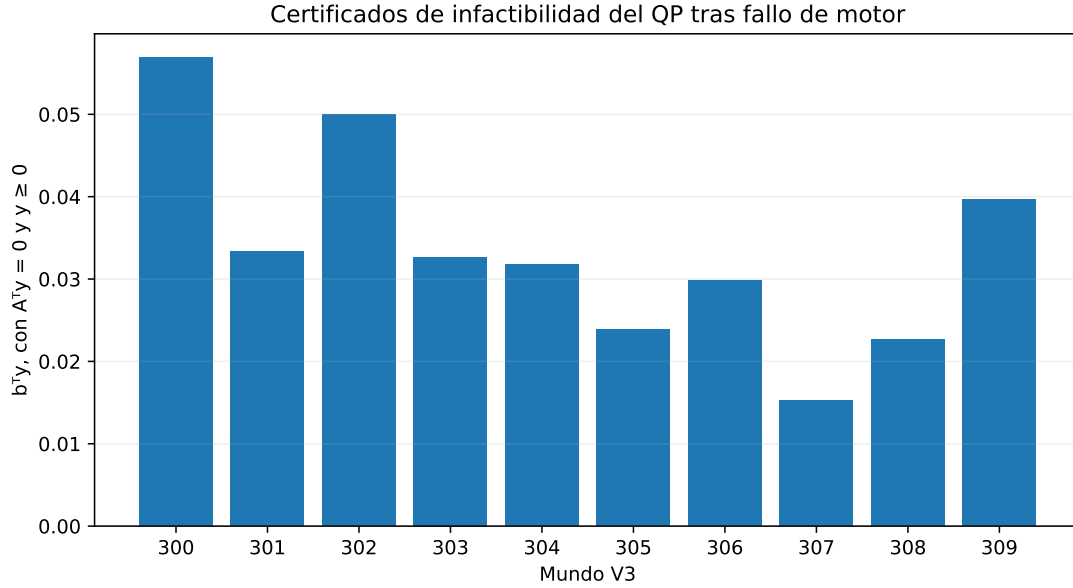


Figura 5: Los certificados tienen residual $\|A^\top y\|_\infty$ nulo dentro de la aritmética reportada. Certifican el QP de esos estados, no imposibilidad de toda política física alternativa.

5.4. Pérdida de autoridad y grado relativo

La parte traslacional del jerk inducido por torque contiene

$$B_j(X) = \frac{d_t}{m} \sum_i \frac{e_i}{\tilde{m}_i r_w} [0 \quad \dots \quad 1 \quad 1 \quad \dots \quad 0]. \quad (20)$$

Si todos los ejes son tangentes a la frontera relevante, $\nabla h^\top B_j = 0$. El torque no puede modificar esa derivada de la barrera en ese instante. Asimismo, $d_t \rightarrow 0$ hace desaparecer esa autoridad; para resorte puro cambia el grado relativo. No es válido aumentar indefinidamente la ganancia HOCBF para compensar una dirección de control inexistente.

5.5. Retención, error y factibilidad recursiva

Bajo una cota certificada $|\dot{B}_3| \leq L_B$ en el tubo del paso, error de estado ϵ_X , constante L_X , error de modelo ϵ_m y residual físico de solver ϵ_q , basta imponer

$$\hat{B}_{3,k} \geq L_B \Delta + L_X \epsilon_X + \epsilon_m + \epsilon_q. \quad (21)$$

La prueba es comparación temporal y coincide con la clase de condiciones estudiada en [5]. Para datos envejecidos hay que incluir su error en ϵ_X o ampliar el tubo, sin declarar una garantía solo por observar cero colisiones.

Para factibilidad recursiva, debe diseñarse un conjunto terminal controlable o una familia de acciones de respaldo físicamente compatibles. Parar el programa cuando $K(X) = \emptyset$ no es una política de respaldo. Todas esas acciones pueden pertenecer al mismo conjunto estratégico: no requieren una máquina de estados nominal.

6. Competencia de atractores y vivacidad

6.1. Una bifurcación que la suavidad no elimina

Esta sección analiza la familia soft-min propuesta en las primeras formulaciones del proyecto. **No es el campo de circulación actualmente ejecutado por V3.** Sea

$$E_{\pm}(x) = \frac{k}{2}(x \mp a)^2, \quad V_{\beta}(x) = -\beta^{-1} \log(e^{-\beta E_{+}(x)} + e^{-\beta E_{-}(x)}). \quad (22)$$

Proposición 6.1 (Umbral de diferenciación de dos atractores). *El punto medio es estacionario. Su curvatura es $V''_{\beta}(0) = k - \beta k^2 a^2$. Para $\beta k a^2 < 1$ es un mínimo atractivo del flujo $\dot{x} = -V'_{\beta}(x)$; para $\beta k a^2 > 1$ es inestable y existen dos mínimos simétricos no nulos. En el umbral el término cuadrático desaparece.*

Demostración. Reescribir

$$V_{\beta} = \frac{k}{2}(x^2 + a^2) - \beta^{-1} \log[2 \cosh(\beta k a x)].$$

Entonces $V'_{\beta} = kx - ka \tanh(\beta k a x)$ y $V''_{\beta}(0) = k - \beta k^2 a^2$. Si $\beta k a^2 < 1$, la ecuación $x = a \tanh(\beta k a x)$ tiene una única raíz, cero, por contracción. Si $\beta k a^2 > 1$, la pendiente de la derecha en cero supera uno, mientras permanece acotada por a ; en cada semieje existe una raíz adicional. La concavidad estricta de $\tanh$ en el semieje positivo da unicidad allí y pendiente inferior a uno en la intersección, por lo que la curvatura es positiva. La simetría da la otra raíz. $\square$

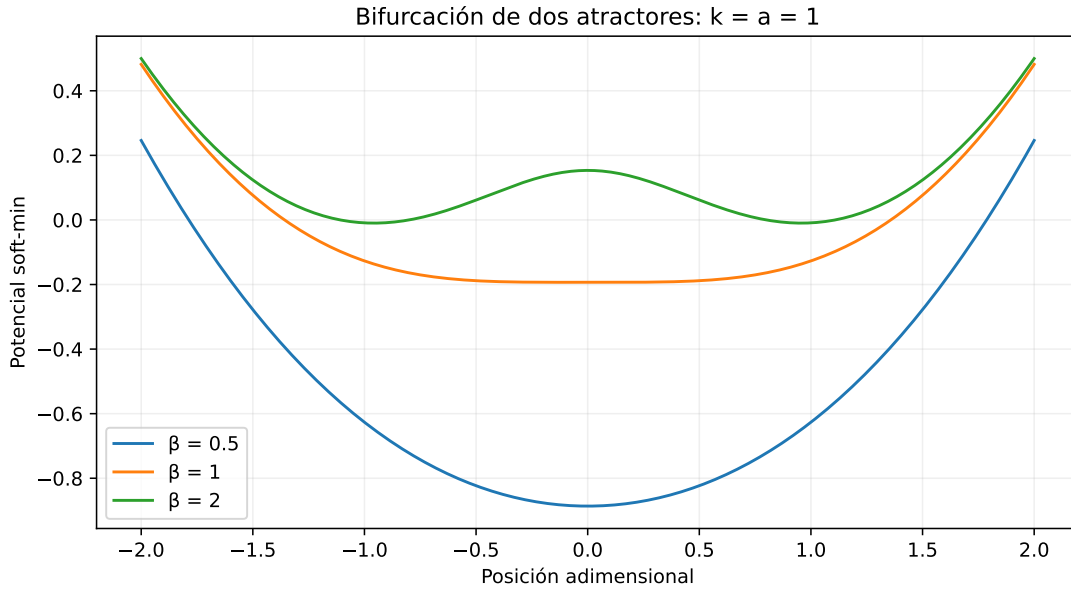


Figura 6: Con $k = a = 1$, $\beta = 0.5$ atrae hacia el punto medio; $\beta = 2$ separa dos pozos. Mayor suavidad no equivale a mejor selección de tarea.

Para múltiples alternativas, la Hessiana del soft-min satisface

$$\nabla^2 V_{\beta} = \sum_{\ell} \rho_{\ell} \nabla^2 E_{\ell} - \beta \text{Cov}_{\rho}(\nabla E_{\ell}). \quad (23)$$

El segundo término puede destruir convexidad aunque cada E_{ℓ} sea convexa. Una temperatura alta o baja debe analizarse en relación con geometría, ganancias y retardo, no como parámetro estético.

6.2. Deadlocks como equilibrios restringidos

En el sistema ideal de primer orden $\dot{q} = \Pi_{T_K(q)}(-\nabla V)$, un punto bloqueado satisface $-\nabla V \in N_K(q)$. Si no está en el objetivo, es un equilibrio seguro indeseado. Para el sistema mecánico, la condición real requiere además velocidades nulas y un control de equilibrio; el argumento de primer orden es una proyección analítica, no una sustitución de la planta.

Una tarifa de congestión puede mover esos equilibrios, pero no prueba por sí sola que desaparezcan todos, ni que exista equidad entre misiones. Una formulación de progreso debe distinguir llegada a la región objetivo, espera acotada, ausencia de exclusión permanente y ausencia de oscilación de preferencias.

Un mismo horizonte finito puede producir bloqueo en un mundo y ser suficiente en otro con geometría o información diferentes. Por eso no se recomienda inferir vivacidad global a partir de un único orden de paso exitoso.

7. Precios que sí llegan hasta los torques

7.1. La fuerza instantánea de contacto no es una acción libre

En el dominio Kelvin–Voigt de V3, $f = f(X)$. En consecuencia,

$$\left. \frac{\partial f}{\partial \tau} \right|_X = 0, \quad \dot{f} = f_0(X) + B_f(X)\tau. \quad (24)$$

Un precio añadido únicamente como $\mu^\top f(X)$ es constante respecto a τ . No modifica el minimizador del juego instantáneo. En una predicción de duración T ,

$$f(t+T) = f(X) + T[f_0(X) + B_f(X)\tau] + O(T^2), \quad (25)$$

y entonces el precio sí produce una sensibilidad $T B_f^\top \mu + O(T^2)$.

7.2. La congestión aparece una derivada después

Para la posición de carga,

$$p(t+T) = p + TV + \frac{T^2}{2}a(X) + \frac{T^3}{6}[b_j(X) + B_j(X)\tau] + O(T^4). \quad (26)$$

Por tanto, para una ocupación suave $\rho_c(p)$ y torque retenido,

$$\nabla_\tau[\lambda_c \rho_c(p(t+T))] = \frac{\lambda_c T^3}{6} B_j^\top \nabla \rho_c + O(T^4). \quad (27)$$

Esta identidad es una explicación mecánica del escaso efecto de un peaje en un horizonte extremadamente corto. Multiplicar la ganancia por un factor enorme para compensar T^3 puede deteriorar el cálculo y la dinámica; ampliar un horizonte o usar sensibilidad adjunta son alternativas que preservan un único juego de acciones sobre trayectoria.

El juego predictivo puede tener controles $\tau_i(\cdot)$ como estrategias, física y CBF como restricciones compartidas, y campos de utilidad en sus costes. No exige introducir rutas discretas ni estados de misión. Pero su no convexidad y su estabilidad recursiva deberán tratarse explícitamente.

8. Estabilidad de la interconexión distribuida

8.1. Qué permite la disipatividad

Los marcos de juegos poblacionales y modelos de payoff proporcionan condiciones para estabilidad del conjunto GNE en interconexiones EDM–PDM [2, 3]. Esto motiva una prueba de composición, pero no autoriza trasladarla a una planta con contacto y restricciones móviles sin comprobar sus hipótesis.

Proposición 8.1 (Criterio comparativo de pequeña ganancia). *Supóngase que, en una región invariante, magnitudes de error $z \geq 0$ verifican $\dot{z} \leq (-D + C)z + d$, con D diagonal positiva, C no negativa y $\rho(D^{-1}C) < 1$. Entonces el sistema de comparación es exponencialmente estable; para perturbación acotada, z permanece finalmente acotado.*

Demostración. La condición de radio espectral convierte $D - C$ en una M -matriz no singular. Existe un vector positivo v y una constante $\alpha > 0$ con $(-D + C)v \leq -\alpha v$. La norma ponderada $\max_i z_i/v_i$ satisface una desigualdad escalar de decaimiento con entrada. Aplicar comparación e integrar esa desigualdad. $\square$

Las componentes pueden medir error mecánico, de equilibrio y de información. Son coordenadas de análisis del mismo sistema cerrado, no módulos nuevos del controlador. Debe construirse el certificado regional de cada desigualdad; asignar números arbitrarios a las ganancias no es una demostración.

8.2. Más consenso no siempre admite más retardo

En el modelo simplificado $\dot{e} = -cLe(t - d)$ con grafo no dirigido fijo y retardo uniforme sobre todo el término Laplaciano, cada modo no consensual satisface $\dot{\eta} = -c\lambda\eta(t - d)$. Su condición de estabilidad es $c\lambda d < \pi/2$. Por tanto la tasa nominal ligada a λ_2 y el límite de retardo ligado a $\lambda_{\max}$ compiten.

Esta fórmula no se traslada sin cambio a un sistema con términos propios instantáneos, vecinos retardados, pérdidas y grafo móvil. Es una reducción analítica para diseñar un barrido de retardo y ganancias, no una frontera ya validada de la misión completa.

8.3. Acciones ensambladas bajo información inconsistente

Si cada actor aplica un bloque $\tau_i^* + e_i$ de un vector nominal seguro, la fila compartida $\sum_i a_i^\top \tau_i \geq b$ se mantiene con margen δ si

$$\delta \geq \sum_i \|a_i\|_* \|e_i\|. \quad (28)$$

La demostración es desigualdad triangular. Un QP factible en cada estimación local no garantiza que la acción ensamblada lo sea para el estado real. Esta es la diferencia entre replicar idealmente un QP y resolver de forma distribuida con seguridad bajo incertidumbre [8].

9. Optimalidad de misión y certificado de desempeño

El óptimo del QP minimiza una pérdida instantánea de seguimiento y torque. No determina automáticamente ruta más corta, energía mínima, tiempo mínimo ni óptimo social de toda la misión.

Fijar primero un funcional comparable, por ejemplo

$$J = \int_0^{T_f} \left(c_T + \tau^\top R \tau + c_e \sum_i \|\epsilon_i\|^2 + c_u \sum_i \|u_i\|^2 \right) dt + V_f(X(T_f)). \quad (29)$$

Los términos y unidades deben normalizarse y justificarse antes de evaluar. La comparación solo tiene sentido con la misma física, restricciones, información disponible y criterio de entrega.

Proposición 9.1 (Cota inferior mediante subsolución). *Supóngase que W es diferenciable, $W = 0$ en el objetivo y para toda acción admisible se cumple $\ell(X, \tau) + \nabla W(X)^\top f(X, \tau) \geq 0$. Entonces toda trayectoria que llega al objetivo tiene coste integral al menos $W(X_0)$.*

Demostración. Integrar la desigualdad a lo largo de la trayectoria: $J + W(X_f) - W(X_0) \geq 0$. Usar $W(X_f) = 0$. $\square$

La dificultad está en construir una subsolución válida para el dominio real. Alternativamente, una relajación global verificada puede proporcionar una cota inferior. Un solver no convexo local que encuentre una trayectoria factible proporciona una cota superior, no un oráculo global.

Si se dispone de $J_{LB} \leq J^* \leq J_{MG}$, entonces $J_{MG} - J_{LB}$ es una cota de suboptimalidad. Sin cota inferior, debe hablarse de diferencia respecto a una referencia, no de porcentaje respecto al verdadero óptimo.

10. Mapa de fallos y cierre recomendado

Situación	Qué se pierde	Evidencia o condición
Error lateral pequeño	Atracción al objetivo exacto	Contraejemplo de zona muerta de 17.78 mm en configuración paralela.
Ejes genéricos rígidos	Movilidad instantánea	$\text{rank } A_{\text{kin}} = 3$; no implica imposibilidad tras reorientación.
Pérdida de motor	Factibilidad del QP actual	Certificados positivos en diez estados terminales; no prueba inexistencia de otra política.
Baja fricción superior	Dominio Kelvin–Voigt stick	Resultado negativo V3; falta transición plástica compatible con el controlador.
Baja fricción de suelo	Rodadura lateral ideal	QP acepta el contraejemplo construido; falta guardia lateral completa.
Retardo/partición	Consistencia de acciones	Copias locales factibles no bastan; se necesitan márgenes e información suficiente.
Cuellos y simetrías	Vivacidad	Equilibrios seguros fuera de meta y exclusión temporal no acotada son posibles.
Amortiguamiento nulo	Grado relativo tres	La derivación cambia: el torque entra una derivada después en el caso elástico.
Mayor carga/CG alto	Reserva de soporte	Normales, tracción y transferencia dinámica pueden invalidar el modelo cuasiestático.

La prioridad no es aumentar indiscriminadamente el número de teoremas. Es cerrar, en este orden, los dominios físicos de suelo y apoyo, eliminar o caracterizar el equilibrio de zona muerta, medir la reserva de factibilidad, construir un Lyapunov o certificado de contracción regional del mapa ejecutado y transmitir los precios a decisiones que realmente afecten al movimiento.

Las campañas siguientes deberían usar casos nominales y adversariales con semillas y reglas de decisión congeladas. Los barridos decisivos son rigidez–amortiguamiento–ganancia, fricción–masa–orientación, retardo–ganancia de consenso y simetría–temperatura de competencia. Un mapa de regiones “factible / seguro / convergente / eficiente” resulta más informativo que contar únicamente entregas.

11. Reproducción y límites del suplemento

Los scripts `src/audit_v3.py` y `src/additional_checks.py` utilizan una copia preservada del modelo y veinte trazas originales. La variable de entorno `MROB_V3` permite apuntar al paquete V3 completo; de no existir se usa `source_v3/`. El fichero `results/audit_summary.json` incluye el SHA-256 del controlador utilizado.

```
python -m pip install -r requirements.txt
OPENBLAS_NUM_THREADS=1 python src/audit_v3.py
OPENBLAS_NUM_THREADS=1 python src/additional_checks.py
```

```
python src/make_figures.py
python src/check_results.py
cd reports && pdflatex analisis_avanzado.tex
pdflatex analisis_avanzado.tex
```

Los rangos, espectros y certificados LP se evalúan en coma flotante. La prueba del equilibrio fuera de objetivo es analítica para la configuración construida; el código verifica esa instancia. Los resultados de soft-min son analíticos para esa familia, no una campaña completa del controlador V3. No se han ejecutado aquí nuevos recorridos de nueve AMR, ensayos hardware ni verificación formal mecanizada.

Referencias

- [1] Bullo, F. (2026). *Contraction Theory for Dynamical Systems*, edición 1.3. Sitio oficial: <https://fbullo.github.io/ctds/>.
- [2] Martínez-Piazuelo, J., Quijano, N. y Ocampo-Martínez, C. (2022). A payoff dynamics model for generalized Nash equilibrium seeking in population games. *Automatica*, 140, 110227. <https://www.iri.upc.edu/publications/show/2582>.
- [3] Martínez-Piazuelo, J., Ocampo-Martínez, C. y Quijano, N. (2026). A delta dissipativity-based framework for generalized Nash equilibrium seeking in population games. *Automatica*, 112909. DOI: 10.1016/j.automatica.2026.112909. Se utiliza su alcance composicional; no se atribuyen al artículo las constantes específicas propuestas aquí.
- [4] Xiao, W. y Belta, C. (2019). Control Barrier Functions for Systems with High Relative Degree. <https://arxiv.org/abs/1903.04706>.
- [5] Breeden, J., Garg, K. y Panagou, D. (2021). Control Barrier Functions in Sampled-Data Systems. <https://arxiv.org/abs/2103.03677>.
- [6] Xiao, W., Belta, C. y Cassandras, C. G. (2020). Sufficient Conditions for Feasibility of Optimal Control Problems Using Control Barrier Functions. <https://arxiv.org/abs/2011.08248>.
- [7] Breeden, J. y Panagou, D. (2023, versión revisada). Robust Control Barrier Functions under High Relative Degree and Input Constraints for Satellite Trajectories. <https://arxiv.org/abs/2107.04094>.
- [8] Pavel, L. (2018, prepublicación). Distributed GNE seeking under partial-decision information over networks via a doubly-augmented operator splitting approach. <https://arxiv.org/abs/1808.04465>.